

最後に, $|n\rangle$ の座標表示

$$\varphi_n(q) \equiv \langle q|n\rangle \quad (5.136)$$

を求めておこう. まず, 基底状態の満たす式 (5.128) を座標表示する:

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} q + \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{\partial}{\partial q} \right) \varphi_0(q) = 0. \quad (5.137)$$

これを満たす自乗可積分な関数は, 明らかに

$$\varphi_0(q) \propto \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} q^2\right). \quad (5.138)$$

これは, ガウス波束 (5.78) の $k=0$, $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$ の場合 (p. 169 の図 5.5 の破線) に他ならず, $q=0$ の付近に局在している. ガウス積分の公式 (5.77) を用いて規格化定数まで求めると,

$$\varphi_0(q) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} q^2\right). \quad (5.139)$$

励起状態 $\varphi_n(q)$ ($n \geq 1$) を求めるには, (5.130) を座標表示した,

$$\varphi_{n+1}(q) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} q - \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{\partial}{\partial q} \right) \varphi_n(q) \quad (5.140)$$

を用いる. まず $n=0$ として, (5.139) を右辺に用いれば, $\varphi_1(q)$ が求まる. 次に $n=1$ として, 求めた $\varphi_1(q)$ を右辺に用いれば, $\varphi_2(q)$ が求まる. これを繰り返せば, 全ての $\varphi_n(q)$ が求まる. 結果は, $\varphi_0(q)$ に q の n 次多項式がかかったものになるが, その多項式はエルミート多項式と呼ばれている.

問題 5.9 この手続きを実行し, $\varphi_1(q)$ を求めよ.

◆◆ 補足: 可分なヒルベルト空間

(5.123) を見ると, $\mathcal{H}$ の基底の数は可算無限だから, $\dim \mathcal{H}$ は可算無限であることが判る. 一般に, そのようなヒルベルト空間を可分 (separable) なヒルベルト空間と呼ぶ. (5.123) とユニタリー同値な (4.30) は, 一見すると連続無限次元にも見えるが, 4.3.3 節で述べたように, (4.30) の右辺にある $|q\rangle$ は $\mathcal{H}$ の元ではないので, この表式から連続無限次元と判断するのは間違いなのである. この例に限らず, 一般に, 既約表現すれば $\mathcal{H}$ は可分になることが知られている.

第6章

時間発展について

この章では, 時間発展について, 知っておくべきことをいくつか述べる.

6.1 外場のかかった系の時間発展

3.23 節で, 閉じた系の時間発展が (3.217) で与えられることを述べたが, 系が外部系からの影響をうけている場合には, その外部系も含む全体系に (3.217) を適用しなければならなくなる. そこから, 系だけみたときの時間発展を導いてみると, 摩擦や抵抗力などの散逸がある量子系の時間発展になり*1), もはや (3.217) の形には一般にはならない.

しかしながら, 例外もある. 外部系の影響が外場 (external field)*2) と見なせたり, 系のパラメータ (例えば, バネ定数) の値を変化させるだけだと見なせる場合で, しかも, その外場やパラメータの値が, 系の状態変化に左右されずに, あらかじめ定められたとおりの時間発展をするような場合である. そのような場合には, 全体系に (3.217) を適用した式から, 系だけみたときの時間発展を簡単に導くことができ, その結果は, 多くの場合, また (3.217) の形になる:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle. \quad (6.1)$$

ただし, 外場やパラメータの時間変化の影響が, ハミルトニアンが時間に依存するという形に集約されて, 右辺の $\hat{H}(t)$ として現れている. この場合でも,

*1) ◆ 詳しくは, 非平衡統計物理学, レーザー物理学, 量子光学などで学ぶであろう.

*2) 系の外部からかかる磁場や電場などの古典場のこと.

3.24.4 節に書いた計算はそのまま成り立つので、系の状態ベクトルは、時間と共に、連続的にユニタリー変換されてゆく。

例えば、1次元調和振動子に、時間に依存する古典外場 $F(t)$ が掛っている場合には、その古典的ポテンシャルエネルギーは $-xF(t)$ だから、そのまま素直に量子化すれば、

$$\hat{H}(t) = \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2 - \hat{x}F(t) \quad (6.2)$$

となる。また、バネ定数が時間変化する場合には、その（古典）振動数 ω が時間変化するので、

$$\hat{H}(t) = \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{m\omega(t)^2}{2}\hat{x}^2. \quad (6.3)$$

これらの量子系は、このようなハミルトニアンで、(6.1)に従って時間変化すると考えられる。古典力学では、これらは強制振動やパラメトリック励振を起こすハミルトニアンだが、量子論でも似たような現象が起こり、振動が増幅されたりする。 $F(t)$ や $\omega(t)$ を通じて、外部系とエネルギーがやりとりされるので、時間とともに系のエネルギーは変化する（6.3.4 節参照）。

6.2 時間発展演算子

6.2.1 一般論

閉じた系または前節で述べたような場合には、 $|\psi(t)\rangle$ は $|\psi(0)\rangle$ をユニタリー変換したものであった。この場合のユニタリー変換は、ひとつのヒルベルト空間内でのユニタリー変換なので、その空間の上の演算子で書ける。それを $\hat{U}(t)$ と書こう：

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle. \quad (6.4)$$

この $\hat{U}(t)$ を時間発展演算子 (time evolution operator) と呼ぶ。

ユニタリー変換は1対1対応の変換（写像）だから、 $\hat{U}(t)$ は逆変換（逆写像）を表す演算子 $\hat{U}^{-1}(t)$ を持つ：

$$|\psi(0)\rangle = \hat{U}^{-1}(t)|\psi(t)\rangle. \quad (6.5)$$

6.2 時間発展演算子

また、ノルムが保存されることから、

$$\langle\psi(0)|\psi(0)\rangle = \langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t)|\psi(0)\rangle \quad (6.6)$$

が、任意の $|\psi(0)\rangle$ について成り立つので、

$$\hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t) = \hat{1} \quad (6.7)$$

である。 $\hat{U}(t)$ は逆演算子を持っていたので、これは、

$$\hat{U}^\dagger(t) = \hat{U}^{-1}(t) \quad (6.8)$$

を意味する。逆演算子は、当然、 $\hat{U}(t)\hat{U}^{-1}(t) = \hat{1}$ を満たすので、(6.7)の積の順序を入れ換えた

$$\hat{U}(t)\hat{U}^\dagger(t) = \hat{1} \quad (6.9)$$

も成り立つ。一般に、 $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$ を満たす演算子 $\hat{U}$ をユニタリー演算子 (unitary operator) と呼ぶが、(6.8)より $\hat{U}(t)$ もユニタリー演算子である。閉じた系（または前節で述べたような場合）の時間発展は、状態ベクトルにユニタリーな時間発展演算子を作用させることとして表せるわけだ。

$\hat{U}(t)$ の満たすべき方程式は、(6.4)をシュレディンガー方程式 (6.1) に代入した式が任意の $|\psi(0)\rangle$ について成立することより、

$$i\hbar \frac{d}{dt}\hat{U}(t) = \hat{H}(t)\hat{U}(t) \quad (6.10)$$

となる。これは1階の微分方程式だから初期条件が要るが、それは(6.4)で $t=0$ とおくことにより、

$$\hat{U}(0) = \hat{1}. \quad (6.11)$$

この2つの式を満たす解を求めることは以下の小節で行う。

6.2.2 ハミルトニアンが時間に依存しない場合

$\hat{H}$ が時間に依存しないという通常の場合には、(6.10)、(6.11)を満たす解は簡単な形をしている（下の問題参照）：

$$\hat{U}(t) = \exp\left(\frac{\hat{H}}{i\hbar}t\right). \quad (6.12)$$

ここで、演算子 $\hat{A}$ の指数関数 $\exp(\hat{A})$ は、複素数の指数関数 (A.1) と同様に^{べき}冪展開で定義される:

$$\exp(\hat{A}) = \hat{1} + \hat{A} + \frac{\hat{A}^2}{2!} + \frac{\hat{A}^3}{3!} + \cdots \quad (6.13)$$

従って,

$$\hat{U}(t) = \hat{1} + \frac{\hat{H}}{i\hbar}t + \frac{1}{2!}\left(\frac{\hat{H}}{i\hbar}t\right)^2 + \frac{1}{3!}\left(\frac{\hat{H}}{i\hbar}t\right)^3 + \cdots \quad (6.14)$$

問題 6.1 これが実際に (6.10), (6.11) を満たすことを確かめよ.

ところで, (6.12) 以降の計算結果が, 普通の数 (実数や複素数) を引数とする指数関数の計算と同様の結果になっていることに気付いた読者もいると思う. それは, 指数関数の引数に入っている演算子が, $\hat{H}$ だけしかなかったためである. 一般に, ただひとつの演算子とその関数しか出てこないような計算では, どんな演算子も自分自身とは交換することから, 演算子と普通の数との違いである, 他の演算子と交換しないという事実を発揮する場面がなく, 普通の数を引き数とする時と同様の結果になる. だから例えば,

$$\frac{d}{dt} \exp(\hat{A}t) = \hat{A} \exp(\hat{A}t) = \exp(\hat{A}t) \hat{A}, \quad (6.15)$$

$$\exp(-\hat{A}) \exp(\hat{A}) = \exp(\hat{A} - \hat{A}) = \exp(\hat{0}) = \hat{1} \quad (6.16)$$

などとなる. 後者の式と, (6.8) から,

$$\hat{U}^\dagger(t) = \exp\left(-\frac{\hat{H}}{i\hbar}t\right) \quad (6.17)$$

が判る. あるいはこれは, (6.14) の共役をとれば, 右辺の全ての項の i が $-i$ に変わるだけだから, 直ちに判る. また,

$$[\hat{H}, \hat{U}(t)] = [\hat{H}, \hat{U}^\dagger(t)] = 0 \quad (6.18)$$

も明らかである.

以上のように, $\hat{H}$ が時間に依存しない場合には, 時間発展演算子は簡単な形

をしている. 一方, $\hat{H}$ が前節のように時間に依存する場合には, $\hat{H}(t)$ は時々刻々異なる演算子に変わってゆくから, 上記のような単純な計算は成立しない. そのため, $\hat{U}(t)$ の具体的な表式を求めるのは, 少々面倒である. (興味のある読者は, 次の小節を参照されたい.) もちろん, (6.11) までの式はその場合でも成り立つ.

6.2.3 ♣ ハミルトニアンが時間に依存する場合

$\hat{H}$ が時間に依存する場合の $\hat{U}(t)$ の具体的な表式も導いておこう. $\hat{H}(t)$ は時々刻々異なる演算子に変わってゆくから, 一般には

$$[\hat{H}(t), \hat{H}(t')] \neq 0 \quad (6.19)$$

であるので, 問題 6.1 の解答のように, 時間微分した時に出てくる項たちを, $\hat{H}(t)$ を前に出してくる, という形にできなくなってしまう. そこで, (6.10) を積分した

$$\hat{U}(t) = \hat{1} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}(t_1) \hat{U}(t_1) dt_1 \quad (6.20)$$

を考える. これは, (6.10) は満たすものの, まだ右辺に求めるべき量 $\hat{U}(t_1)$ が残っているので解とは言えず, 形式解 (formal solution) であるが, その邪魔な $\hat{U}(t_1)$ に (6.20) 自身 (の t_1 を t_2 とし, t を t_1 とした式) を代入すると,

$$\hat{U}(t) = \hat{1} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}(t_1) dt_1 + \frac{1}{(i\hbar)^2} \int_0^t \int_0^{t_1} \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \hat{U}(t_2) dt_1 dt_2. \quad (6.21)$$

そしてもう一度, 右辺の邪魔な $\hat{U}(t_2)$ に (6.20) 自身を代入する, というような作業を無限回繰り返すと, 次の無限級数解を得る:

$$\begin{aligned} \hat{U}(t) = & \hat{1} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}(t_1) dt_1 + \frac{1}{(i\hbar)^2} \int_0^t \int_0^{t_1} \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) dt_1 dt_2 \\ & + \frac{1}{(i\hbar)^3} \int_0^t \int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_3) dt_1 dt_2 dt_3 + \cdots \end{aligned} \quad (6.22)$$

これは, 積分範囲が $t \geq t_1 \geq t_2 \geq \cdots$ を満たすことに注意すると, 「異なる時間の演算子の積は, 時間の順序に並べ替えなさい」という命令である時間順序積 $\vec{T}$ を使って,

$$\hat{U}(t) = \vec{T} \left\{ \hat{1} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}(t_1) dt_1 + \frac{1}{2!(i\hbar)^2} \int_0^t \int_0^t \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) dt_1 dt_2 \right. \\ \left. + \frac{1}{3!(i\hbar)^3} \int_0^t \int_0^t \int_0^t \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_3) dt_1 dt_2 dt_3 + \dots \right\} \quad (6.23)$$

と書き直せる (下の問題参照). すると, この式の $\{ \}$ 内はちょうど指数関数にまともる:

$$\hat{U}(t) = \vec{T} \left\{ \hat{1} + \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}(t') dt' + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}(t') dt' \right)^2 \right. \\ \left. + \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}(t') dt' \right)^3 + \dots \right\} \\ = \vec{T} \exp \left(\frac{1}{i\hbar} \int_0^t \hat{H}(t') dt' \right). \quad (6.24)$$

この最後の表式は, 見かけが簡単なので, よく用いられる. ただし, 時間順序積の意味をあまり単純に受けとるのは危険なので^{*3)}, あくまで (6.24) は (6.22) の略記に過ぎないことを忘れてはいけない.

問題 6.2 (6.22) が (6.23) のように書き直せることを示せ.

なお, このようにハミルトニアンが時間に依存する場合は, (6.19), (6.22) から解るように, (6.18) のような単純な関係は一般には成り立たなくなる:

$$[\hat{H}(t), \hat{U}(t)] \neq 0, \quad [\hat{H}(t), \hat{U}^\dagger(t)] \neq 0. \quad (6.25)$$

6.3 ハイゼンベルク描像

量子論では, 実験と比較できる量 (測定値の確率分布, あるいは, そこから導かれる期待値や分散) が同じであれば, みな等価な理論であると考ええる. これは, 理論の定式化の仕方に多くのバラエティーがあることを意味する. 例えば, 演算子形式の範囲内でも, いくらでも等価な理論を作ることができる. そ

*3) 例えば, $t_1 > t_2 > 0$ に対して, たまたま $\hat{A}(t_1) = \hat{B}(0)$ である演算子 $\hat{B}$ があつたとき, $\vec{T}(\hat{A}(t_1)\hat{A}(t_2))$ を $\vec{T}(\hat{B}(0)\hat{A}(t_2))$ と変形してから $\vec{T}$ を実行すると, 変形前に $\vec{T}$ を実行したのと結果が違ってしまふ.

の中で最も重要な, ハイゼンベルク描像を紹介する.

6.3.1 シュレディンガー描像からハイゼンベルク描像への移行

時刻 t において物理量 $\hat{A}$ を測定した場合の期待値は, (3.128), (3.177), (6.4) より,

$$\langle A \rangle_t = \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{U}^\dagger(t) \hat{A} \hat{U}(t) | \psi(0) \rangle. \quad (6.26)$$

そこで,

$$\hat{A}_H(t) \equiv \hat{U}^\dagger(t) \hat{A} \hat{U}(t), \quad (6.27)$$

$$|\psi_H\rangle \equiv |\psi(0)\rangle \quad (6.28)$$

とおくと, (6.26) は次のように書き直せる:

$$\langle A \rangle_t = \langle \psi_H | \hat{A}_H(t) | \psi_H \rangle. \quad (6.29)$$

つまり, 時間に依存しない状態ベクトル $|\psi_H\rangle$ と, 時々刻々変化する演算子 $\hat{A}_H(t)$ とを用いて量子系を記述しても, 今までと同じ結果が得られるのである^{*4)}. このような記述法を, ハイゼンベルク描像 (Heisenberg picture) と言う.

この描像では, 状態ベクトルは時間変化しないので, 系のユニタリー時間発展は, 演算子の時間発展として記述される^{*5)}. これに対して, 今までのように, 時々刻々と変化する状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ と, 時間に依存しない演算子 $\hat{A}$ とを用いて量子系を記述する方式をシュレディンガー描像 (Schrödinger picture) と呼ぶ. (正準交換関係の「シュレディンガー表現」と混同しないように! ^{*6)})

量子論の^{あけぼの} 曙の頃, ハイゼンベルクが作った行列力学 (matrix mechanics) は, 量子論をハイゼンベルク描像で行列表示 (4.6 節) で定式化したものであることが, 後に判った. 他方, やはり量子論の曙の頃, シュレディンガーが作った波動力学 (wave mechanics) は, 量子論をシュレディンガー描像でシュレディンガー表現 (4.3 節) で定式化したものであることが, 後に判った.

*4) ここでは期待値について述べているが, 同様な議論で, 確率分布が同じになることが示せる.

*5) ただし, 測定したときの非ユニタリー発展は, 今までと同様に状態ベクトルが射影される.

*6) 本によっては, シュレディンガー描像を「シュレディンガー表現」とか「シュレディンガー表示」と呼ぶ本もあるので, 他の本を参照するときは, どの意味で使われているかを注意して欲しい.

シュレディンガー描像とハイゼンベルク描像は、前者から後者へは (6.27), (6.28) で、後者から前者へはこれらの逆

$$\hat{A} = \hat{U}(t)\hat{A}_H(t)\hat{U}^\dagger(t), \quad (6.30)$$

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle = \hat{U}(t)|\psi_H\rangle \quad (6.31)$$

により行き来できる（一方から他方へ移れる）ので、全く等価である。なお、実際の計算でシュレディンガー描像とハイゼンベルク描像の間を行き来する時には、(6.9) より導ける、任意の演算子 $\hat{A}$, $\hat{B}$ について成り立つ次の公式も用いると便利である：

$$\hat{U}^\dagger(t)\hat{A}\hat{B}\hat{U}(t) = \hat{U}^\dagger(t)\hat{A}\hat{U}(t)\hat{U}^\dagger(t)\hat{B}\hat{U}(t) = \hat{A}_H(t)\hat{B}_H(t), \quad (6.32)$$

$$\hat{U}^\dagger(t)[\hat{A}, \hat{B}]\hat{U}(t) = [\hat{A}_H(t), \hat{B}_H(t)]. \quad (6.33)$$

6.3.2 ハイゼンベルクの運動方程式—シュレディンガー描像では時間に依存しない物理量の場合

ハイゼンベルク描像の演算子の時間発展を記述する方程式を導こう。ただしこの節では、『その物理量がシュレディンガー描像では時間に依存しない』という通常の場合を述べ、そうでない場合は 6.3.4 節で述べる。

$\hat{A}_H(t)$ の表式 (6.27) を、 $\hat{A}$ が時間に依存しないという仮定のもとに、 t で微分してみる。その結果は、(6.10) とその共役

$$-i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}^\dagger(t) = \hat{U}^\dagger(t) \hat{H} \quad (6.34)$$

を用いれば、次のように変形できる：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) &= \hat{U}^\dagger \hat{A} \left(\frac{d}{dt} \hat{U} \right) + \left(\frac{d}{dt} \hat{U}^\dagger \right) \hat{A} \hat{U} \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left(\hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{H} \hat{U} - \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{A} \hat{U} \right) \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left(\hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} - \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} \right). \end{aligned} \quad (6.35)$$

ただし、3 行目に行くには (6.9) を用いた。右辺に (6.27) を用いれば、

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_H(t), \hat{H}_H(t)] \quad (6.36)$$

という見やすい式にまとまる。これが、ハイゼンベルク描像の演算子 $\hat{A}_H(t)$ の時間発展を記述する方程式で、ハイゼンベルクの運動方程式 (Heisenberg equation of motion) と呼ばれる。

初期条件は、 $t = 0$ でシュレディンガー描像の演算子と一致することである：

$$\hat{A}_H(0) = \hat{U}^\dagger(0)\hat{A}\hat{U}(0) = \hat{A}. \quad (6.37)$$

この初期条件のもとで (6.36) を解いて $\hat{A}_H(t)$ が解れば、状態ベクトルの方は (6.28) で与えられるから、(6.29) を用いて任意の時刻における期待値が計算できる。第3章に述べた5つの要請は、要請 (4) (p. 95) だけが（上で見たように）それと内容的には等価な (6.36) に置き換わる。物理量が時間発展するという見方は古典物理学と同じだから、ハイゼンベルク描像は古典物理学との対応を見るときに便利である。

なお、 $\hat{H}$ が時間に依存しない、という通常の場合には、(6.18) より、

$$\hat{H}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t)\hat{H}\hat{U}(t) = \hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t)\hat{H} = \hat{H} \quad (6.38)$$

となるので、(6.36) はもっと簡単に、

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_H(t), \hat{H}] \quad (6.39)$$

となる。

6.3.3 保存則

ハイゼンベルク描像は、保存則を論じるときに特に便利である。例えば、(6.33) を用いると (6.36) は

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = \frac{1}{i\hbar} \hat{U}^\dagger [\hat{A}, \hat{H}] \hat{U} \quad (6.40)$$

とも書ける。従って、もしも $\hat{A}$ と $\hat{H}$ が交換するならば、

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = 0 \quad (6.41)$$

となるので、 $\hat{A}_H(t)$ は時間に依存しなくなり、ずっと $\hat{A}_H(0) = \hat{A}$ に等しい。 $|\psi_H\rangle$ だけでなく $\hat{A}_H$ も時間変化しないのだから、 A の期待値 (6.29) はもとより分散なども時間に依らなくなる。これが、量子系における保存則である：

定理 6.1 $\hat{A}$ と $\hat{H}$ が交換する場合には, (6.3.4 節のように $\hat{A}$ がシュレディンガー描像でも時間に依存するような特殊な場合を除けば) 物理量 A は保存される. つまり, A の測定値の確率分布は時間に依らず, いつ測っても, 同じ期待値や分散が得られる.

例 6.1 $[\hat{H}, \hat{H}] = 0$ であるので, 「 $\hat{H}$ が時間に依存しなければエネルギーが保存される」という当然の結果が自然に導かれる. また, 自由粒子については, $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ なので, $[\hat{p}, \hat{H}] = 0$ となり, 運動量が保存されることがすぐ判る.

◆ 補足: 対称性と保存則

古典力学では, 系が持つ対称性と保存則とが結びついていた^{*7)}. これは量子論でも同様である. 例えば, 系に時間並進対称性があれば, 系のハミルトニアンは時刻に依らなくなるので, (6.19) のようにはならず $[\hat{H}, \hat{H}] = 0$ が成立し, そこから上の例のようにエネルギー保存則が導かれる. また, 系に空間並進対称性があれば, $[\text{全運動量}, \hat{H}] = 0$ が成立することが言え, これから全運動量の保存則が導かれる. 上の例で自由粒子の運動量の保存則が出たのは, 1 粒子の系ではその粒子の運動量 = 全運動量だから, この一例と理解できる. 詳しくは, 続編の「量子論の発展 (仮題)」で解説する予定である.

6.3.4 ◆ ハイゼンベルクの運動方程式—シュレディンガー描像でも時間に依存する物理量の場合

演算子 $\hat{A}$ がシュレディンガー描像でも時間に依存しているような特殊な場合 (例えば, 6.1 節の $\hat{H}(t)$ など) には, (6.27) を微分したときに余分な項

$$\hat{U}^\dagger(t) \left(\frac{d}{dt} \hat{A}(t) \right) \hat{U}(t) \equiv \left(\frac{d}{dt} \hat{A}(t) \right)_H \quad (6.42)$$

が出るので, ハイゼンベルクの運動方程式は,

$$\frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_H(t), \hat{H}_H(t)] + \left(\frac{d}{dt} \hat{A}(t) \right)_H \quad (6.43)$$

*7) 解析力学の本を参照.

となる. (6.36) と比べると, 最後に余分な項が付け加わっている.

この余分な項が主要な役割を演ずることもある. 例えば保存則を考えると, たとえ $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ であっても, $\frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = \left(\frac{d}{dt} \hat{A}(t) \right)_H$ と最後の項が残ってしまうので, 物理量 A が保存されるとは言えなくなる.

例 6.2 $\hat{H}$ が時間に依存する場合には, $[\hat{H}(t), \hat{H}(t)] = 0$ より $\frac{d}{dt} \hat{H}_H(t) = \left(\frac{d}{dt} \hat{H}(t) \right)_H$ となるので, $\frac{d}{dt} \hat{H}(t) = 0$ でない限り, エネルギーは保存されなくなる. これは直感にも合致しているだろう. ■

なお, (6.43) の初期条件も, $t = 0$ でシュレディンガー描像の演算子と一致することである:

$$\hat{A}_H(0) = \hat{A}(0). \quad (6.44)$$

6.3.5 ◆ $t_0 \neq 0$ でシュレディンガー描像と一致するハイゼンベルク描像

$t = 0$ でない時刻 t_0 で, 演算子と状態ベクトルがシュレディンガー描像のそれらと一致するようなハイゼンベルク描像を構成することもできる. それには, (6.4) の右辺を少しだけ変えた

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(t_0)\rangle \quad (6.45)$$

にて $\hat{U}(t)$ を定義して, それを (6.27), (6.28) に用いればよい. この $\hat{U}(t)$ は, 具体的には, $\hat{H}$ が時間に依存しない場合には (6.12) の右辺の t を $t - t_0$ に変えたもので与えられ, $\hat{H}$ が時間に依存する場合には (6.22) の右辺の全ての積分の下限を t_0 に変えたもので与えられる.

この場合のハイゼンベルクの運動方程式も (6.36), (6.43) になるが, 初期条件 (6.37), (6.44) は, それぞれ, $\hat{A}_H(t_0) = \hat{A}$, $\hat{A}_H(t_0) = \hat{A}(t_0)$ に変わる.

このように, わざわざ t_0 を 0 からずらすことは, しばしば行われる. 例えば, 散乱理論とか統計力学では, このようにしておいてから, 最後に $t_0 \rightarrow \pm\infty$ の極限を考えることがよく行われる.

6.4 いわゆる「時間とエネルギーの不確定性関係」

p. 98 の例 3.23 と, 5.9 節において, 2つのエネルギー固有状態を重ね合わせた状態は, そのエネルギー固有値の差 $E_2 - E_1$ に対応した振動数 $(E_2 - E_1)/\hbar$ で周期的に変化することを見た. これは言い換えれば, $\hbar/(E_2 - E_1)$ 程度の時間が経たないと, 状態の変化が顕著にはならないことを示している.

3つ以上のエネルギー固有状態を重ね合わせた状態でも, 変化の仕方は単純な周期的なものにはならないものの, 同様なことが言える. 実際, 初期状態 $|\psi(0)\rangle$ が (3.226) であるとき, 時刻 t における状態は (3.227) で与えられるが, これを, エネルギーの期待値 $\langle E \rangle = \langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle$ を用いて,

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\langle E \rangle t/\hbar} \sum_{n,l} e^{-i(\omega_n - \langle E \rangle/\hbar)t} \psi(n,l) |n,l\rangle \quad (6.46)$$

と変形してみよう. 前にかかる $e^{-i\langle E \rangle t/\hbar}$ は, 状態ベクトル全体にかかる位相因子だから, なくても同じである. 従って, 主要項 ($|\psi(n,l)|^2$ があまり小さくないような項) 達の $e^{-i(\omega_n - \langle E \rangle/\hbar)t}$ が 1 から顕著にずれないと状態の変化は顕著にならない. 即ち, 主要項達の E_n が $\langle E \rangle - \Delta E \lesssim E_n \lesssim \langle E \rangle + \Delta E$ 程度の範囲にあるとすると, $e^{\pm i\Delta E t/\hbar}$ が 1 から顕著にずれないと, 状態の変化は顕著にならない. 従って, 状態の変化が顕著になるまでの時間を δt とすると, $\delta t \Delta E \sim \hbar$ という関係が得られる.

ところで, $|\psi(0)\rangle$ についてエネルギーを測定したときに測定値が E_n になる確率は $\sum_l |\langle n,l | \psi(0) \rangle|^2 = \sum_l |\psi(n,l)|^2$ であるから, エネルギーの測定値の標準偏差も, 主要項達の E_n の範囲 ΔE の程度である. 即ち, ΔE は, 初期状態のエネルギーの不確定さ δE と同程度である. 従って, $\delta t \Delta E \sim \hbar$ は,

$$\delta t \delta E \sim \hbar \quad (6.47)$$

を意味する. これを俗に, 時間とエネルギーの不確定性関係と言う.

ただしこれは, 3.19 節で述べた不確定性関係とは全く別物である. 上式の δt は, 時間の測定値のばらつきではないからである. そもそも, (現在の) 量子論では, 時間は, その測定値が測るたびにばらつく演算子ではなく, 各瞬間瞬間に定まった値をもつパラメータであるから, ゆらぎはゼロである.

このように, 意味には注意する必要があるが, 上式は実用上とても便利である. 例えば, 水素原子の中の電子のエネルギー固有状態を, 運動エネルギーとクーロンポテンシャルだけを考慮したハミルトニアン $\hat{H}_0$ で求めたとしよう. 求めたエネルギー固有値を低い方から順に $E_1, E_2, \dots$ とし, それに対応するエネルギー固有状態をそれぞれ $|1\rangle, |2\rangle, \dots$ とする. $t=0$ には, 電子が固有値 E_2 のエネルギー固有状態 $|2\rangle$ にあったとしよう^{*8)}. $\hat{H}_0$ が完全に正しいハミルトニアンであれば, 電子の状態は変化しないはずである. しかし, 実際には, 平均して 10^{-8} 秒程度の時間が経つと, 光を放出して, 基底状態である $|1\rangle$ に落ち込んでしまう. これは, $\hat{H}_0$ が実際には正しいハミルトニアンではないためである. 正しいハミルトニアンは, $\hat{H}_0$ に光との相互作用を加えたハミルトニアン $\hat{H}$ である. 初期状態 $|2\rangle$ は, 正しいハミルトニアン $\hat{H}$ のエネルギー固有状態ではなかったのだから, 時間変化したのである. このとき, 10^{-8} 秒程度の時間で変化が顕著になったのだから, (6.47) から, $\delta E \sim \hbar/(10^{-8}\text{s}) \simeq 10^{-26}\text{J}$ が期待される, つまり, $|2\rangle$ のエネルギーを測定すると, この程度の範囲でばらつく (測定値が幅を持つ) ことが予想できる. これを, 自然幅 (natural line width) と呼び, 実際に, 精度の高い実験で確認されている.

このように, δt か δE のどちらか一方の値から他方が推測できるのはとても便利なので, (6.47) は頻繁^{ひんぱん}に使われている.

*8) 実際には縮退があるが, ここでは簡単のため省いて書いている.